

Engenharia Informática

Interfaces e Usabilidade

Docente

Carlos Manuel Gonçalves Antunes

Carlos.Antunes@islasantarem.pt

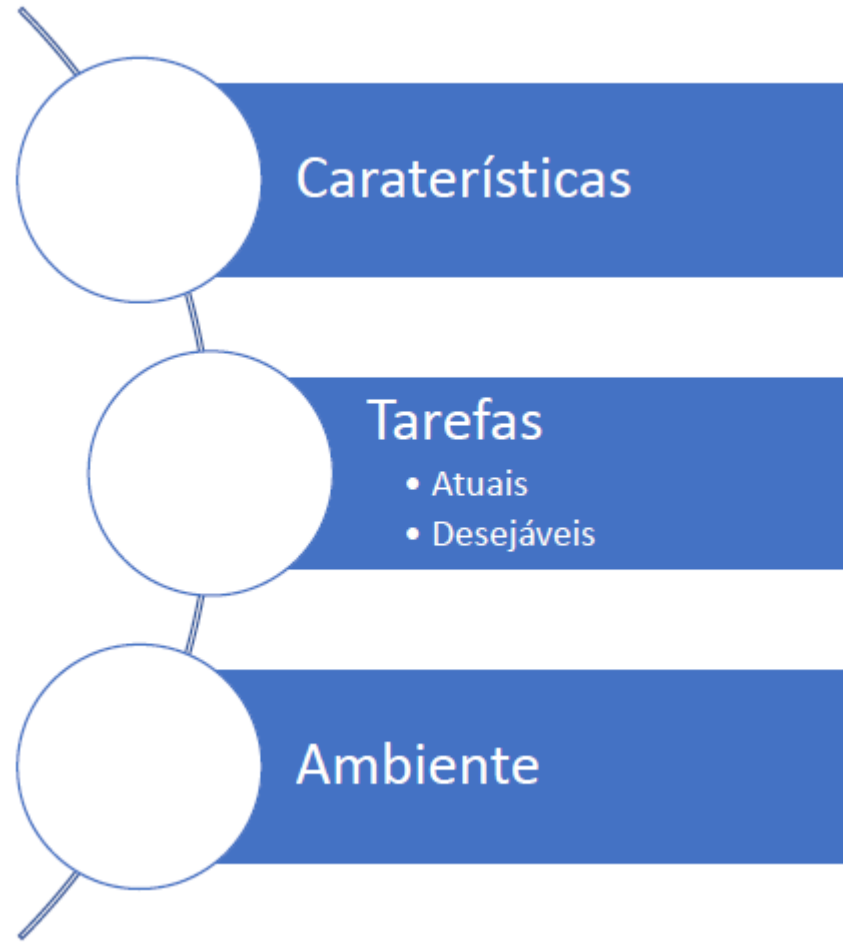
Análise de Utilizadores e Tarefas AUT

Envolve:



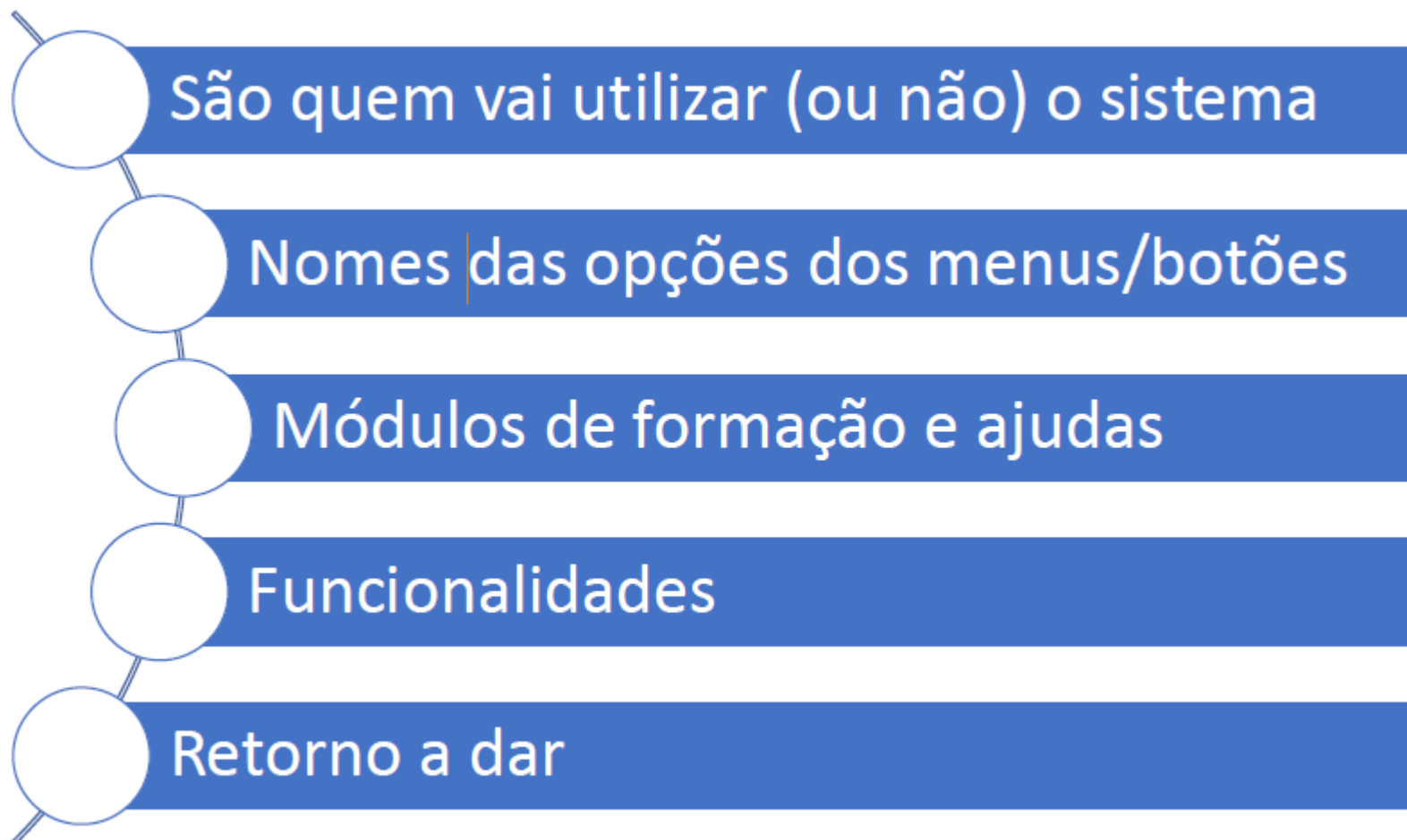
Interfaces e Usabilidade

- Quem vai utilizar a nossa interface?



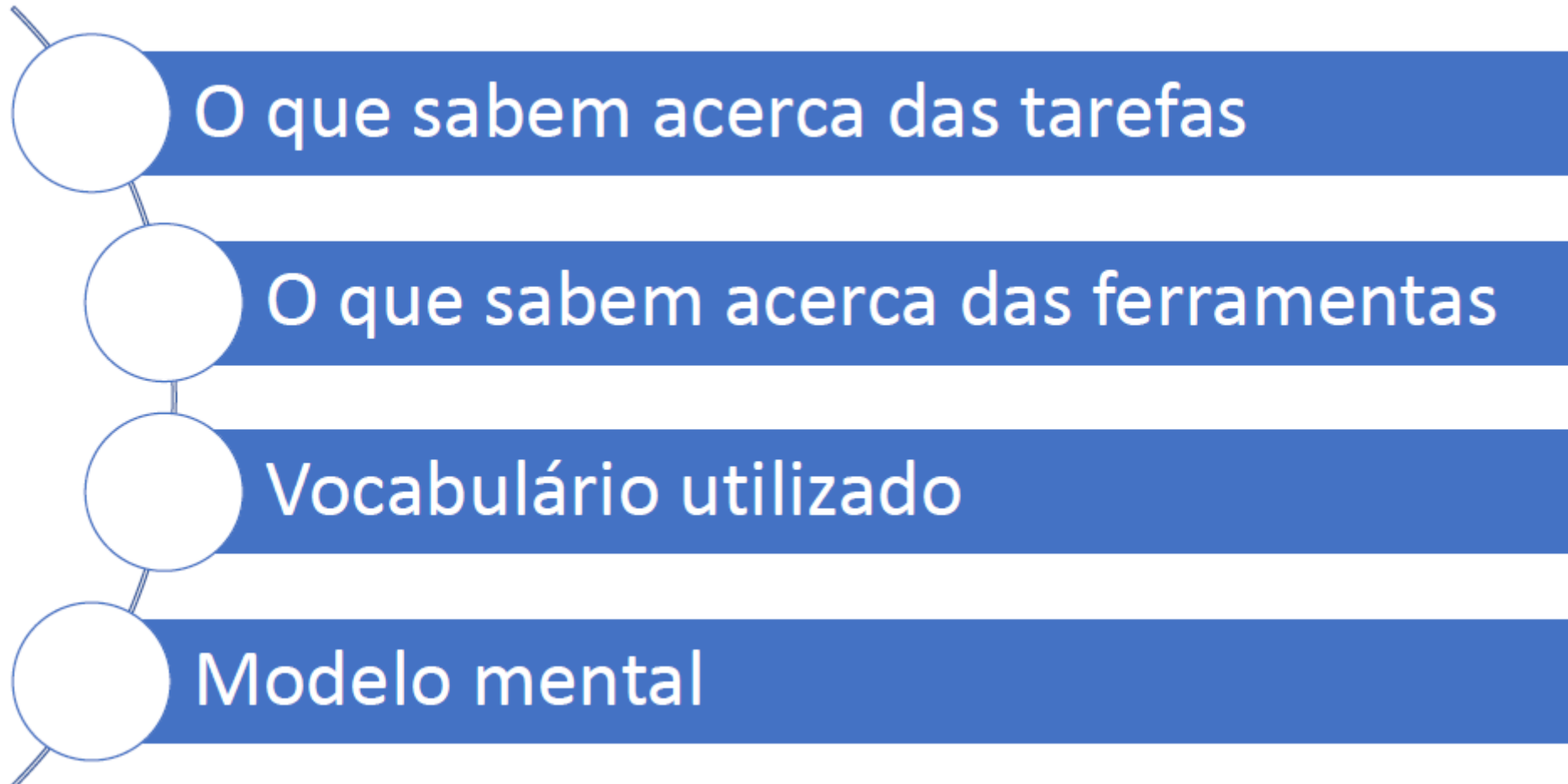
Interfaces e Usabilidade

- Porquê estudar os utilizadores?



Interfaces e Usabilidade

- Como se definem os utilizadores?



Interfaces e Usabilidade

- Modelo mental

Encarregado de Educação

As inscrições para o ano letivo 2018/2019 encontram-se abertas!

Educandos

Refeições

Município de Leiria

Área Pessoal de

2019/2020

ÁREA PESSOAL

ASOCIAL REGISTOS

CANDIDATURAS

EMENTAS

GESTÃO

PAGAMENTOS

bem-vindo

RESUMO

Bem-vindo(a) à sua área pessoal!

A equipa da EDUBOX pretende que esta plataforma seja um disponibilização de informação, servindo de espaço de acomp educativa. Votos de um excelente ano letivo!

MANUAL DE APOIO

© 2019 - Sistema Integrado de Comunicação dos Agrupamentos de Escolas e Mur

Interfaces e Usabilidade

- Modelo mental



Interfaces e Usabilidade

- Diferenças individuais



Diferenças físicas

Diferenças culturais

Caraterísticas pessoais

Diferenças de
motivação

Interfaces e Usabilidade

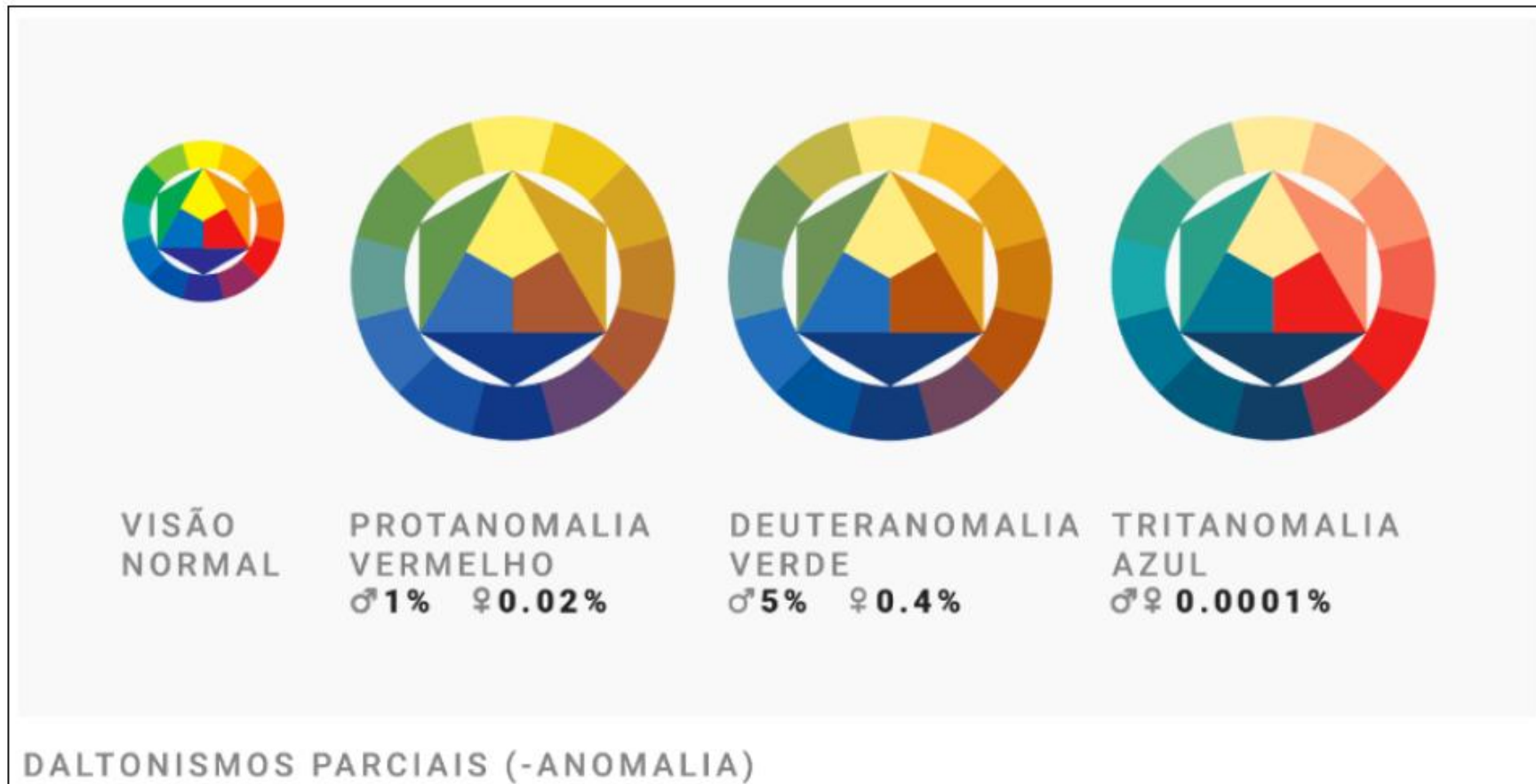
- Diferenças Físicas

Alterações visuais a partir dos 40/45 anos



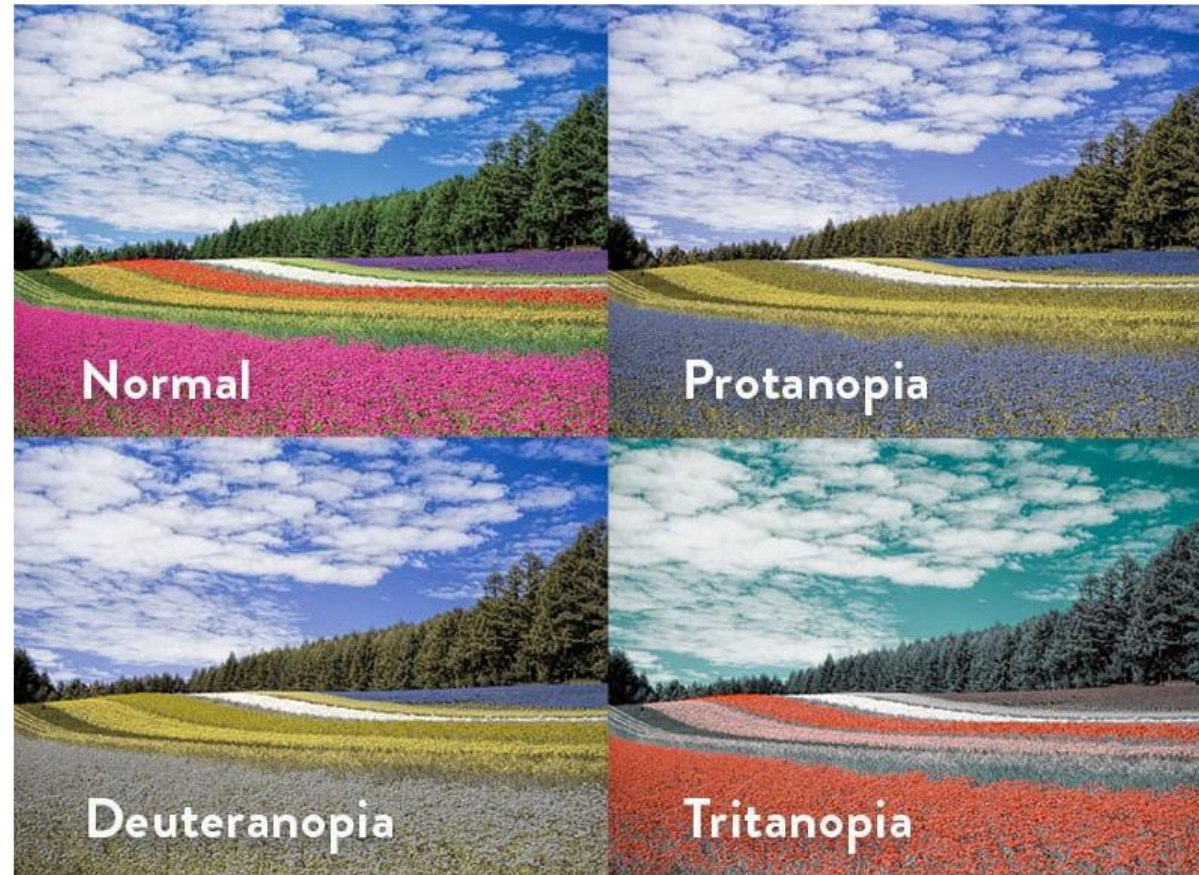
Interfaces e Usabilidade

- Diferenças Físicas - Daltonismo



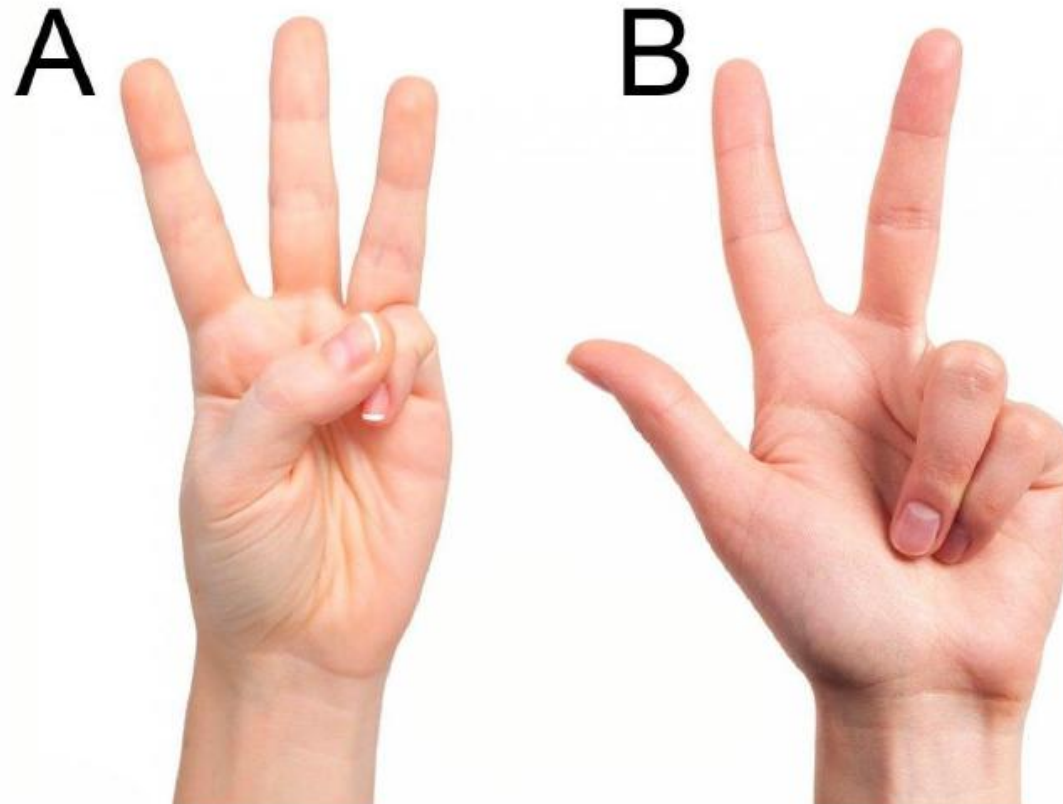
Interfaces e Usabilidade

- Diferenças Físicas - Daltonismo



Interfaces e Usabilidade

- Diferenças Culturais



Interfaces e Usabilidade

- Diferenças Culturais

Left to Right (LTR)



Nova coleção de Outono

Uma descrição espetacular sobre esta coleção.

[Ver Coleção](#)

Right to Left (RTL)



مجموعة الخريف الجديدة

هنا سيكون شرح معين عن هذهوصف مذهل لهذه المجموعة.

[مشاهدة المجموعة](#)

Interfaces e Usabilidade

- Diferenças Culturais

LATEST COLLECTIONS

view more →




The Sneaker Hit List

SHOP COLLECTION →



VAVAVOOM
Juicy Lips

SHOP COLLECTION →

اكتشف المزيد ←



فافافووم
إطلالة لا تقاوم

← تسوق التشكيلة

أحدث التشكيلات




تشكيلة السنيكرز الرائعة

← تسوق التشكيلة



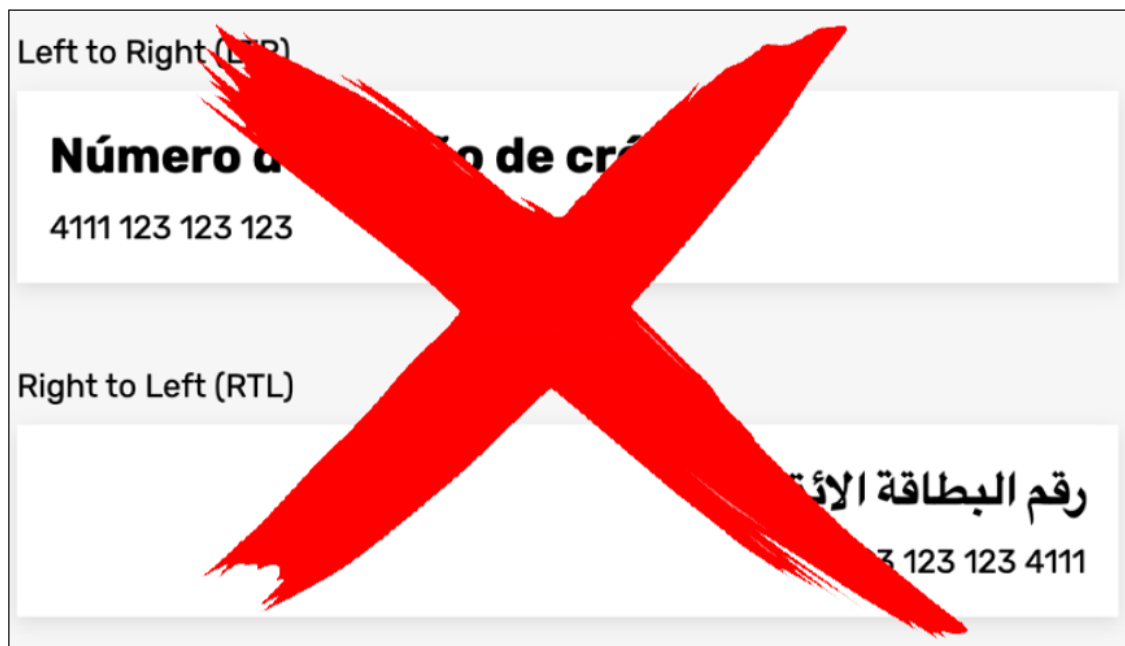
Interfaces e Usabilidade

- Diferenças Culturais



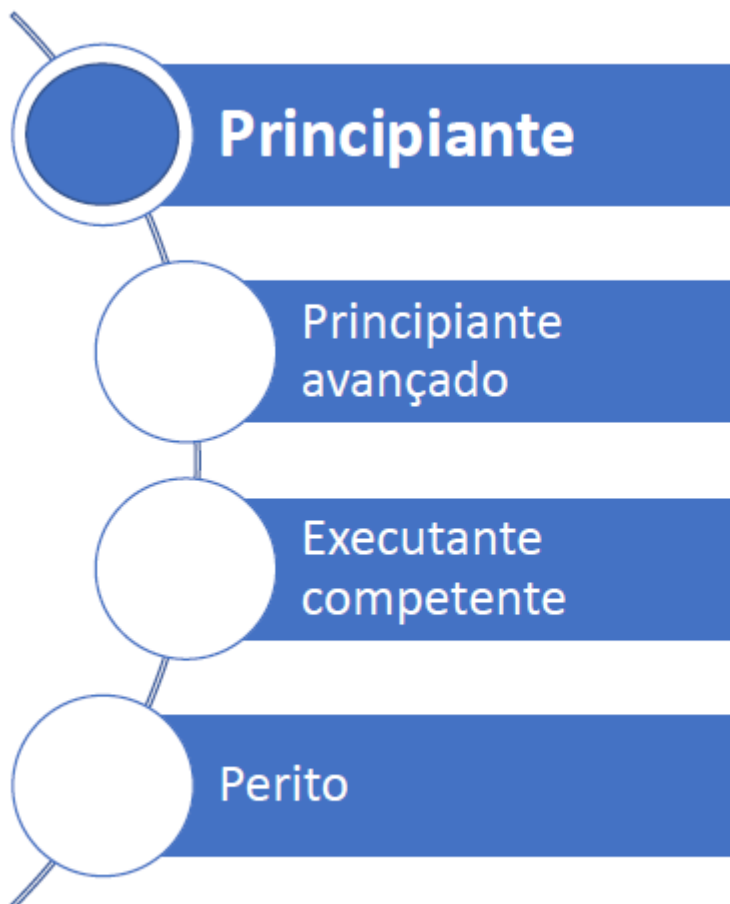
Interfaces e Usabilidade

- Diferenças Culturais



Interfaces e Usabilidade

- Tipos de utilizadores



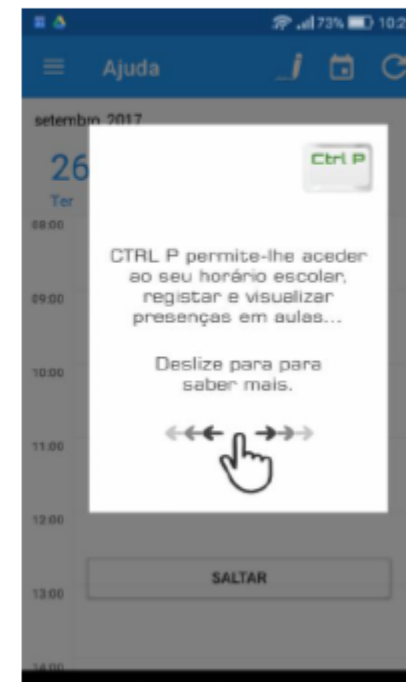
Os utilizadores de um novo produto

Não dedicam tempo a criar um modelo mental do novo produto

Procuram aprender a realizar tarefas em vez de conceitos

Medo de falhar

Focam-se em completar trabalho real



Interfaces e Usabilidade

- Tipos de utilizadores



Procuram realizar tarefas em vez de aprender conceitos

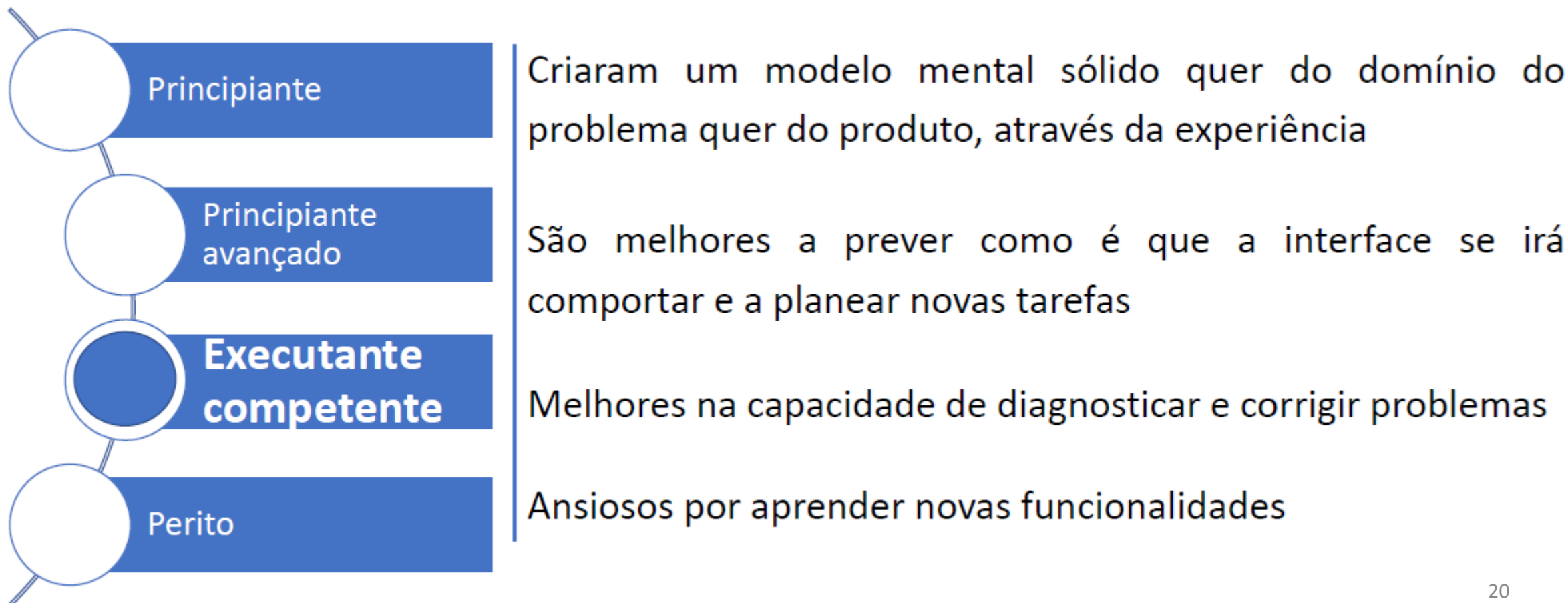
Começam a criar um modelo mental da organização da interface do sistema

Têm dificuldade em lidar com problemas

Cerca de 80% dos utilizadores típicos de um sistema nunca passam da etapa de principiante avançado

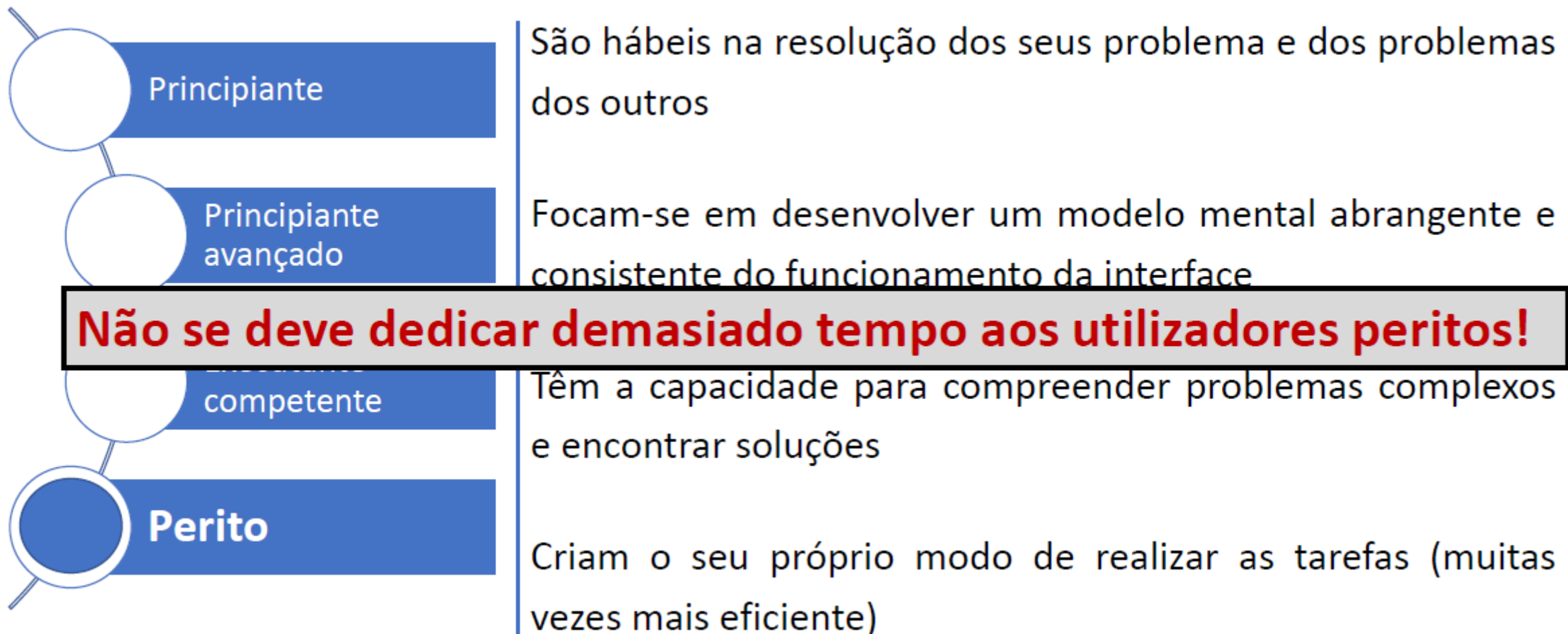
Interfaces e Usabilidade

- Tipos de utilizadores



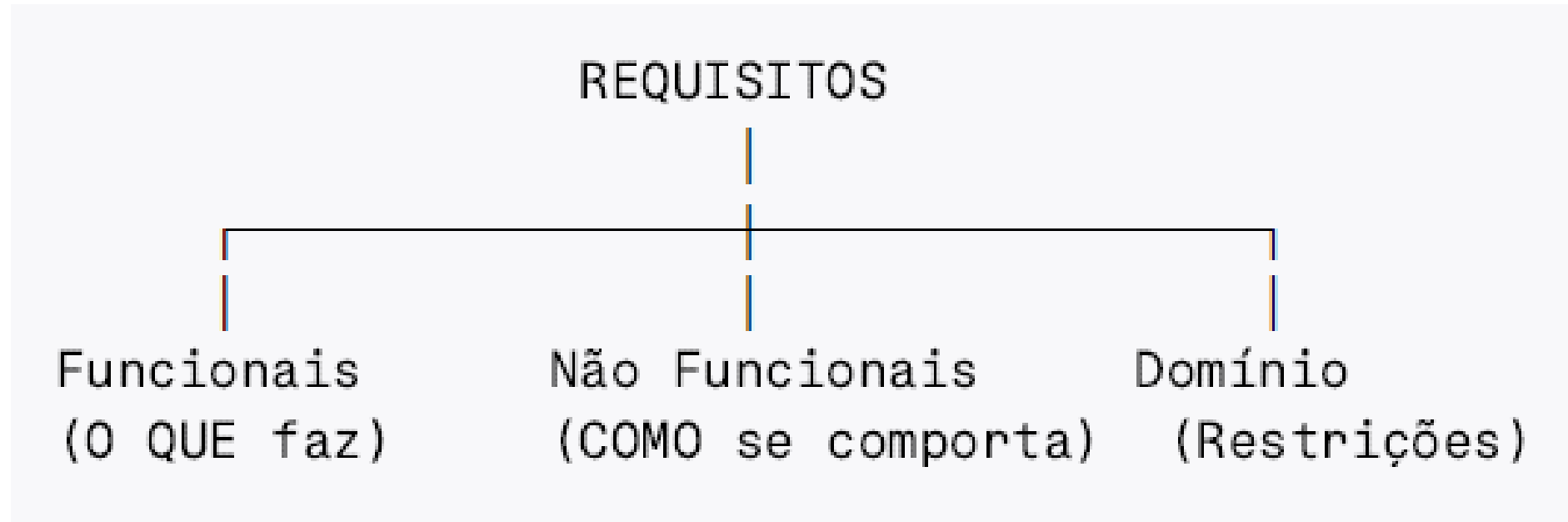
Interfaces e Usabilidade

- Tipos de utilizadores



Interfaces e Usabilidade

- Requisitos



Interfaces e Usabilidade

Requisitos Funcionais

- **Definição:**
 - Descrevem **o que o sistema deve fazer** — funcionalidades, comportamentos e interações específicas.
- **Características:**
 - Específicos e mensuráveis
 - Relacionados com ações do sistema
 - Podem ser testados objetivamente
 - Geralmente expressos como "O sistema deve..."
- **Exemplos (Sistema de E-commerce):**
 - RF01: O utilizador deve poder criar conta com email e password
 - RF02: O sistema deve permitir pesquisa de produtos por categoria
 - RF03: O utilizador deve poder adicionar produtos ao carrinho
 - RF04: O sistema deve processar pagamentos via cartão de crédito
 - RF05: O utilizador deve poder acompanhar estado da encomenda

Interfaces e Usabilidade

Requisitos Funcionais

- **Especificação de requisito:**

|ID: RF-XXX

Descrição: [O que o sistema faz]

Ator: [Quem executa]

Pré-condições: [Estado necessário antes]

Pós-condições: [Estado após execução]

Critérios de aceitação: [Como validar]

Interfaces e Usabilidade

Requisitos Não Funcionais

- **Definição:**

- Descrevem **como o sistema deve comportar-se** — atributos de qualidade, restrições e propriedades do sistema.

- **Características:**

Categoria	Descrição	Exemplo
Desempenho	Tempo de resposta, throughput	"Página carrega em < 2 segundos"
Usabilidade	Facilidade de uso	"Utilizador completa tarefa em < 3 min"
Segurança	Proteção de dados	"Dados encriptados com AES-256"
Disponibilidade	Tempo operacional	"Sistema disponível 99,9% do tempo"

Interfaces e Usabilidade

Requisitos Não Funcionais

- **Características (cont):**

Categoria	Descrição	Exemplo
Escalabilidade	Capacidade de crescimento	"Suporta 10.000 utilizadores simultâneos"
Manutenibilidade	Facilidade de atualização	"Atualizações sem downtime"
Portabilidade	Compatibilidade multi-plataforma	"Funciona em Chrome, Firefox, Safari"
Conformidade	Cumprimento legal	"GDPR compliant"

Interfaces e Usabilidade

Requisitos Não Funcionais

- **Exemplos (Sistema de E-commerce):**
 - RNF01 (Desempenho): O sistema deve responder a qualquer ação em menos de 2 segundos
 - RNF02 (Usabilidade): 90% dos utilizadores completam compra sem assistência
 - RNF03 (Segurança): Todas as transações usam HTTPS com TLS 1.3
 - RNF04 (Disponibilidade): Sistema disponível 24/7 com uptime de 99,9%
 - RNF05 (Acessibilidade): Conformidade WCAG 2.1 nível AA

Interfaces e Usabilidade

Requisitos de Usabilidade

- **Atributos Mensuráveis:**

Atributo	Métrica	Exemplo de Requisito
Eficácia	% tarefas completadas com sucesso	" $\geq 90\%$ dos utilizadores completam checkout"
Eficiência	Tempo para completar tarefa	"Registo concluído em < 2 minutos"
Satisfação	Score SUS ou NPS	"SUS ≥ 75 pontos"
Taxa de erro	Erros por tarefa	" $< 5\%$ de erros no formulário"
Aprendizagem	Tempo para proficiência	"Novo utilizador opera sem ajuda após 5 min"

Interfaces e Usabilidade

Requisitos de Usabilidade

- **Especificação de requisito:**

ID: RNF-US-XXX

Categoria: Usabilidade

Atributo: [Eficácia/Eficiência/Satisfação]

Métrica: [Como medir]

Valor alvo: [Número específico]

Método de validação: [Teste de usabilidade/Analytics]

Prioridade: [Alta/Média/Baixa]

Interfaces e Usabilidade

Requisitos de Usabilidade

- **Exemplos concretos:**

- RNF-US-01: Utilizadores conseguem encontrar produto em < 30 segundos (eficácia)
- RNF-US-02: Formulário de contacto tem taxa de abandono $< 20\%$ (eficiência)
- RNF-US-03: Score de satisfação pós-compra $\geq 4/5$ (satisfação)

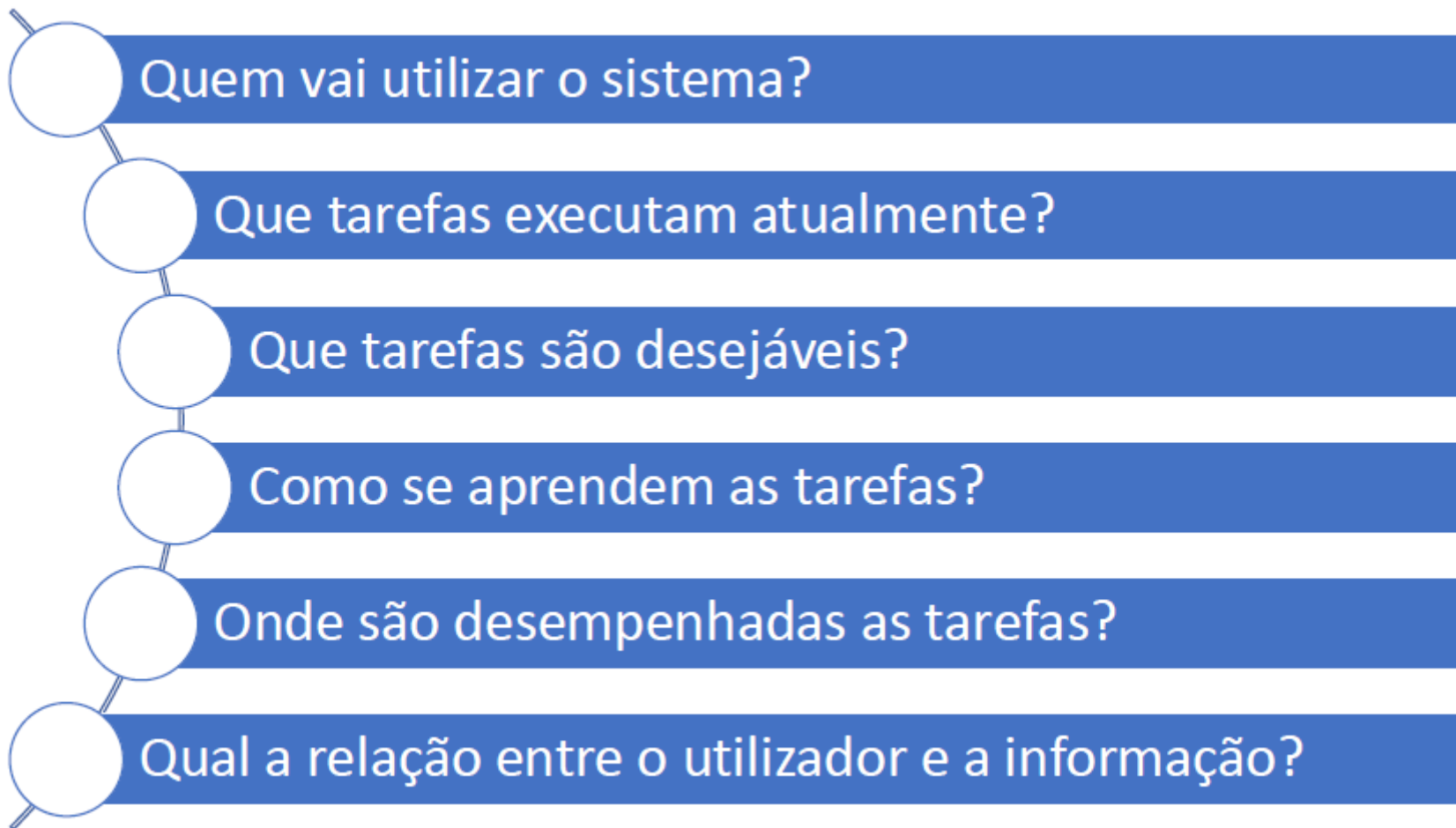
Interfaces e Usabilidade

Documentação de Requisitos

- Como Capturar Requisitos
 - **Entrevistas** — Conversas individuais com stakeholders
 - **Workshops** — Sessões colaborativas de descoberta
 - **Observação contextual** — Ver utilizadores no ambiente real
 - **Inquéritos** — Recolha quantitativa de necessidades
 - **Análise de documentos** — Revisão de sistemas existentes
 - **Benchmarking** — Estudo de soluções concorrentes
 - **Personas e cenários** — Contextualizar necessidade

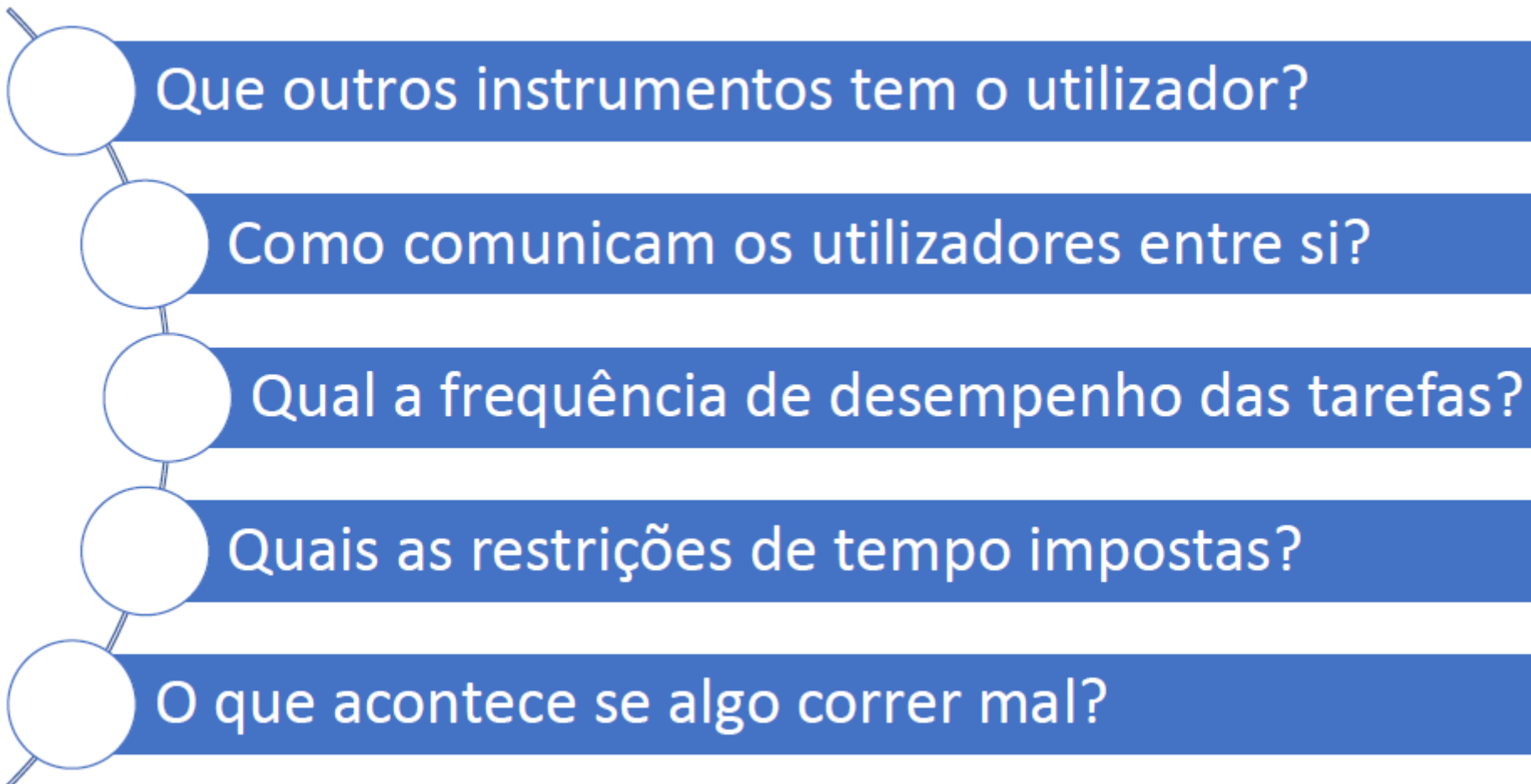
Interfaces e Usabilidade

- As 11 perguntas para caracterizar utilizadores e tarefas



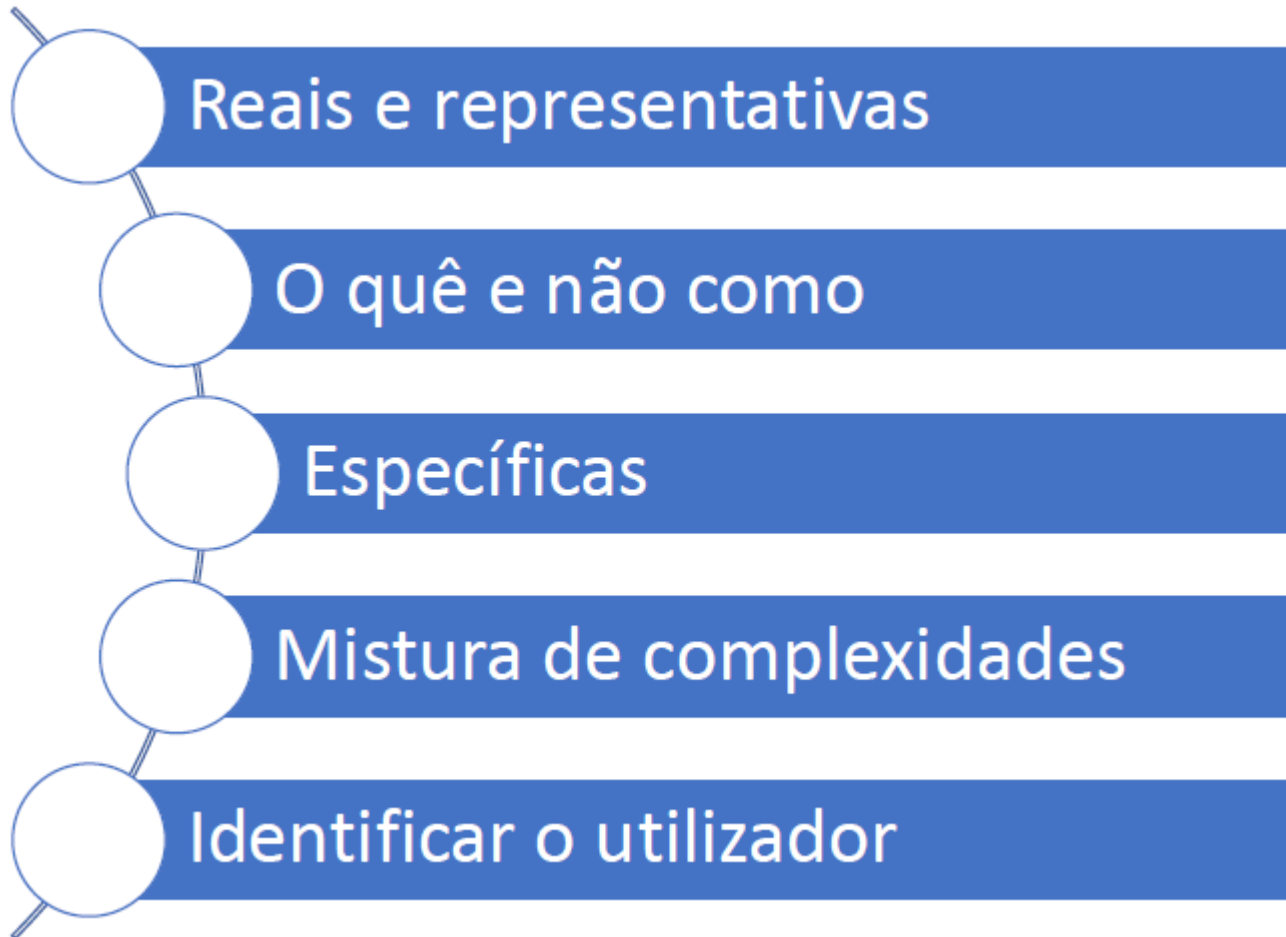
Interfaces e Usabilidade

- As 11 perguntas para caracterizar utilizadores e tarefas



Interfaces e Usabilidade

- Seleção de tarefas



Interfaces e Usabilidade

- Seleção de tarefas
 - Na fase inicial de design da UI (logo que termina a AUT)
 - Soluções alternativas de design
 - Avaliar o sistema

Interfaces e Usabilidade

- Seleção de tarefas
 - Depois de elaborar os enunciados das várias tarefas
 - Circular as descrições pelos utilizadores
 - Receber correções, clarificações e sugestões desses utilizadores
 - Reescrever os enunciados das tarefas

Interfaces e Usabilidade

- Seleção de tarefas
 - Fase inicial de design da UI
 - Soluções alternativas de design
 - Avaliar o sistema